INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS CAMPINA GRANDE

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ANNA LÍGIA ALVES NOGUEIRA

EDRIEL JOSE PACIFICO GAMA

LAVOISIER CHAVES RAMOS

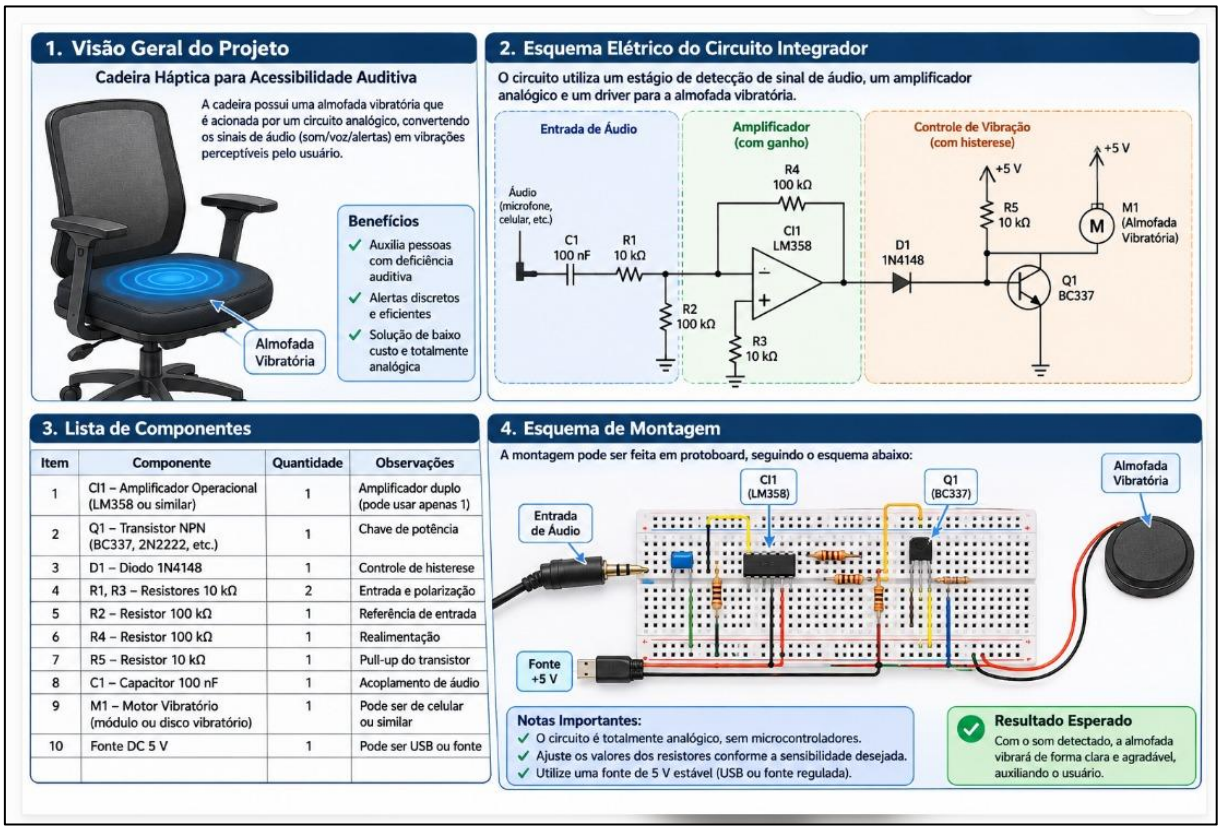
Esboço de Produto – Projeto Semestral

Circuitos Eletroeletrônicos

CAMPINA GRANDE, PB

2026

Esboço


1. Visão Geral do Projeto
Cadeira Háptica para Acessibilidade Auditiva
A cadeira possui uma almofada vibratória que é acionada por um circuito analógico, convertendo os sinais de áudio (som/voz/alertas) em vibrações perceptíveis pelo usuário.
Almofada Vibratória
Benefícios
Auxilia pessoas com deficiência auditiva
Alertas discretos e eficientes
Solução de baixo custo e totalmente analógica
2. Esquema Elétrico do Circuito Integrador
O circuito utiliza um estágio de detecção de sinal de áudio, um amplificador analógico e um driver para a almofada vibratória.
Entrada de Áudio
Amplificador (com ganho)
Controle de Vibração (com histerese)
Áudio (microfone, celular, etc.)
C1 100 nF
R1 10 kΩ
R2 100 kΩ
R3 10 kΩ
R4 100 kΩ
CI1 LM358
+5 V
R5 10 kΩ
D1 1N4148
Q1 BC337
M1 (Almofada Vibratória)
3. Lista de Componentes
Item | Componente | Quantidade | Observações
1 | CI1 – Amplificador Operacional (LM358 ou similar) | 1 | Amplificador duplo (pode usar apenas 1)
2 | Q1 – Transistor NPN (BC337, 2N2222, etc.) | 1 | Chave de potência
3 | D1 – Diodo 1N4148 | 1 | Controle de histerese
4 | R1, R3 – Resistores 10 kΩ | 2 | Entrada e polarização
5 | R2 – Resistor 100 kΩ | 1 | Referência de entrada
6 | R4 – Resistor 100 kΩ | 1 | Realimentação
7 | R5 – Resistor 10 kΩ | 1 | Pull-up do transistor
8 | C1 – Capacitor 100 nF | 1 | Acoplamento de áudio
9 | M1 – Motor Vibratório (módulo ou disco vibratório) | 1 | Pode ser de celular ou similar
10 | Fonte DC 5 V | 1 | Pode ser USB ou fonte
4. Esquema de Montagem
A montagem pode ser feita em protoboard, seguindo o esquema abaixo:
Entrada de Áudio
CI1 (LM358)
Q1 (BC337)
Almofada Vibratória
Fonte +5 V
Notas Importantes:
O circuito é totalmente analógico, sem microcontroladores.
Ajuste os valores dos resistores conforme a sensibilidade desejada.
Utilize uma fonte de 5 V estável (USB ou fonte regulada).
Resultado Esperado
Com o som detectado, a almofada vibrará de forma clara e agradável, auxiliando o usuário.